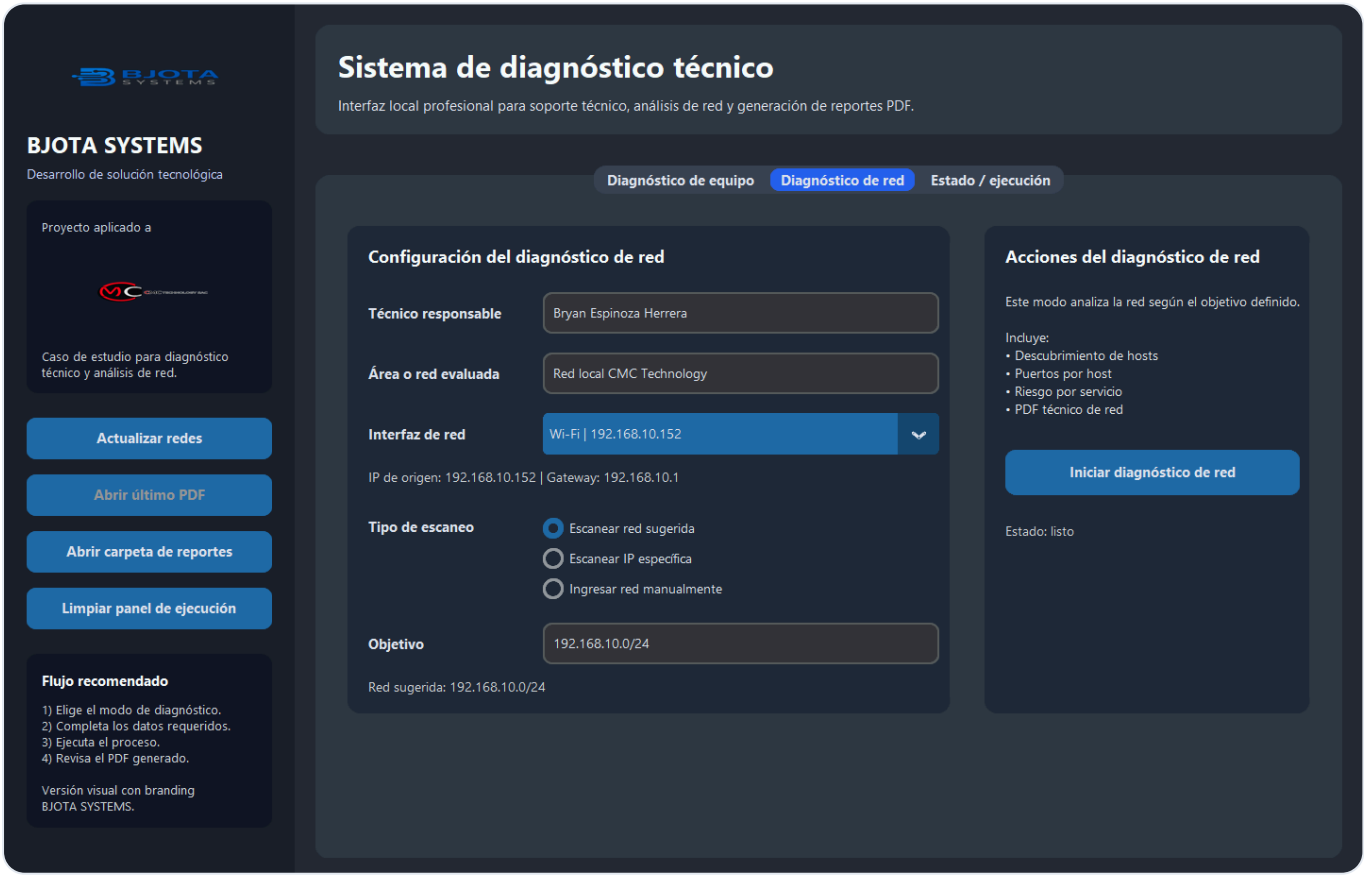
CASO DE ESTUDIO · PROYECTO DE INNOVACIÓN SENATI 2026

Sistema automatizado de diagnóstico técnico y análisis de vulnerabilidades en redes

Programa hecho en Python que usa Nmap y reemplaza la revisión a mano que hacía el área de soporte técnico de CMC Technology S.A.C.: encuentra los equipos conectados a la red, revisa qué puertas de entrada (puertos) tiene abierta cada uno, dice qué tan riesgoso es y entrega un reporte PDF listo para el cliente.

Python · Nmap · Interfaz de escritorio (CustomTkinter) · Reportes PDF (ReportLab) · Análisis de vulnerabilidades · Soporte TI



AUTOR

Bryan Jeremy Espinoza Herrera

Profesional Técnico en Ingeniería de Ciberseguridad · SENATI, Trujillo

EMPRESA

CMC Technology S.A.C.

Asesor: Luis Cristofer Mostacero Pérez

01 Resumen

CMC Technology es una empresa de Trujillo que vende equipos informáticos y da soporte técnico a usuarios, emprendedores y pequeñas empresas. La revisión de computadoras y redes se hacía **a mano** y dependía de la experiencia de cada técnico. Por eso los problemas de seguridad y de lentitud se descubrían tarde y casi nunca quedaban por escrito.

Diseñé y desarrollé un programa para computadora que se lleva en una memoria USB y hace esa revisión de forma automática. El técnico registra la atención, elige qué quiere revisar y en pocos minutos tiene un reporte PDF con los equipos encontrados, lo que tiene abierto cada uno, el nivel de riesgo y qué se recomienda hacer.

4
partes: revisión del equipo, revisión de la red, análisis y reporte

3
formas de elegir qué revisar: red sugerida, una IP o un rango de IPs

4
niveles de riesgo por servicio: alto, medio, bajo y por validar

12
servicios encontrados en 4 equipos durante la prueba en la red de la empresa

02 El problema en la empresa

Durante mis prácticas en el área de soporte técnico vi cuatro problemas que afectaban la calidad del servicio:

No se revisaba el estado de las computadoras
No había una forma rápida de ver el procesador, la memoria, el disco y la red. La lentitud o el disco lleno se notaban recién cuando el cliente ya tenía el problema.

No se revisaba la red antes de que fallara
Nadie sabía qué equipos estaban conectados ni qué puertas de entrada tenía abierta cada uno, así que las configuraciones inseguras pasaban sin que nadie las viera.

Cada técnico revisaba a su manera
Cada uno seguía sus propios pasos. Los resultados salían distintos, la atención tardaba más y no había un procedimiento igual para todos.

No había reportes ordenados
Los hallazgos se contaban de palabra o en documentos de Word hechos a mano. Así era difícil hacer seguimiento y explicarle al cliente qué pasaba.

Causa principal: faltaban herramientas que hicieran la revisión solas, pasos iguales para todos y reglas de seguridad. Por eso se trabajaba "apagando incendios", sin ver bien qué pasaba en los equipos y con una gestión poco ordenada.

03 Causas y cómo cambió el proceso



Diagrama de Ishikawa (diagrama de causas) con los motivos del problema, agrupados en personas, procesos, tecnología, infraestructura, información, medición, gestión y clientes.



Arriba, cómo se trabajaba antes: revisión, análisis e informe hechos a mano. Abajo, con el sistema: Nmap revisa la red y el análisis y el reporte PDF salen solos.

04 La solución

El programa tiene cuatro partes que trabajan una detrás de otra:

1 · Revisión de la computadora

Muestra el sistema operativo, el procesador, cuánto se usa la memoria y el disco, la dirección IP y las conexiones de red (Wi-Fi o cable). Avisa, por ejemplo, si el disco está al 90 % o si el equipo tiene una IP APIPA (169.254.x.x), que aparece cuando no recibió dirección del router, es decir, cuando falló el DHCP.

2 · Revisión de la red con Nmap

Nmap es una herramienta gratuita que revisa redes. Primero busca qué equipos están encendidos (`-sn`, descubrir equipos) y después revisa cada uno con el nivel elegido: rápido (solo los puertos más comunes), básico (`-sV`, detecta qué programa y versión atiende en cada puerto) o completo (con revisiones adicionales).

3 · Análisis

Lee lo que encontró Nmap y le pone un nivel de riesgo a cada servicio. Con eso calcula el riesgo de cada equipo y de toda la red, y escribe recomendaciones concretas para el técnico.

4 · Reporte PDF

Arma un PDF con un código de atención, los datos del cliente, un resumen, una tabla por equipo con colores según el riesgo, las recomendaciones y una conclusión.

Pensado para el técnico de soporte: el programa sugiere solo qué red conviene revisar según la conexión que tenga el equipo, avisa si la IP elegida no pertenece a esa red y trae Nmap incluido, así que no hay que instalar nada en la computadora del cliente.

05 El programa funcionando

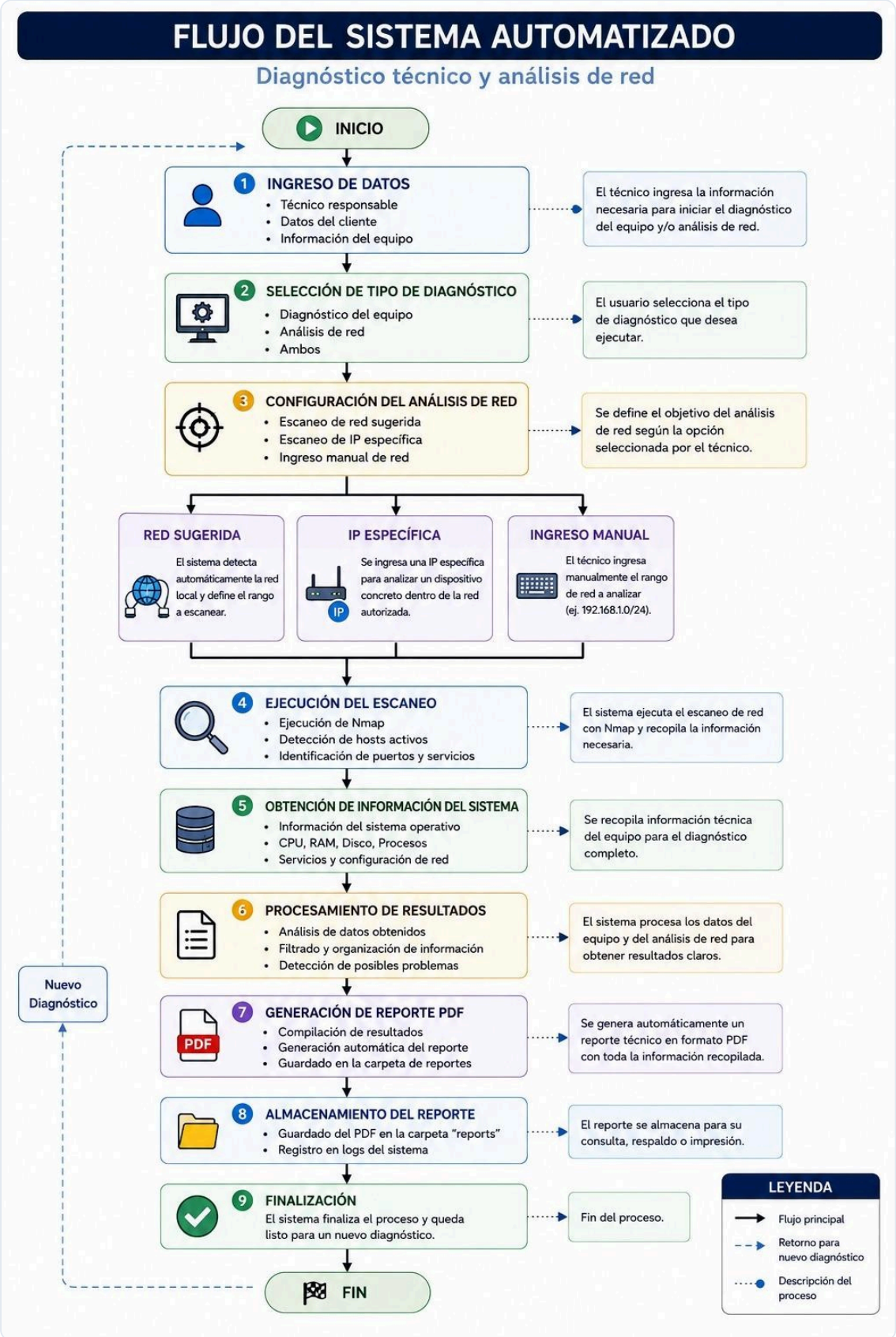


Diagnóstico de equipo: el técnico anota al cliente, el equipo y sus observaciones; el programa revisa la computadora y genera el reporte.



Panel de ejecución: muestra en vivo la búsqueda de equipos (fase 1), la revisión de cada equipo (fase 2), el riesgo final y dónde se guardó el PDF. Las direcciones IP están anonimizadas.

06 Cómo funciona paso a paso



Paso a paso: el técnico ingresa los datos, elige el tipo de diagnóstico y qué revisar; el programa revisa la red y la computadora, ordena los resultados, crea el reporte PDF y lo guarda.

07 Cómo clasifica el riesgo

Un **puerto** es una puerta de entrada a la computadora y el **servicio** es el programa que atiende en ella. Cada puerto abierto se evalúa con reglas de buenas prácticas. Un equipo toma el riesgo de su servicio más peligroso, y la red, el de su equipo más peligroso.

Servicio / puerto	Riesgo	Por qué y qué recomienda el sistema
Telnet (23)	ALTO	Maneja un equipo a distancia sin cifrar (otros podrían leerlo). Apagarlo y usar SSH, que sí cifra.
RDP (3389)	ALTO	Escritorio remoto de Windows. Con el firewall (filtro de conexiones) dejar entrar solo a IPs autorizadas.
Bases de datos (3306, 5432, 1433)	ALTO	Guardan información de la empresa. Permitir la entrada solo a equipos autorizados.
VNC (5900, 5901)	ALTO	Otro tipo de escritorio remoto. Ver si de verdad se necesita y limitar quién entra.
SMB (445) · NetBIOS (139) · RPC (135)	MEDIO	Windows los usa para compartir carpetas e impresoras. Revisar qué se comparte y apagar NetBIOS si no se usa.
HTTP (80) · FTP (21) · SMTP (25)	MEDIO	Web, archivos o correo sin cifrar. Confirmar si se necesitan y limitar quién entra.
HTTPS (443) · SSH (22) · DNS (53)	BAJO	Web cifrada, control remoto cifrado y traducción de nombres a direcciones. Suelen ser normales; revisar quién entra.
Puertos poco comunes o no identificados	POR VALIDAR	Nmap no supo qué programa los usa. Preguntar al cliente si son de una aplicación que conoce.

La revisión de la computadora da además sus propias alertas: procesador o memoria sobre 85 %, disco sobre 80 % (crítico sobre 90 %) e IP APIPA por fallo del DHCP.

08 Prueba en la red de la empresa

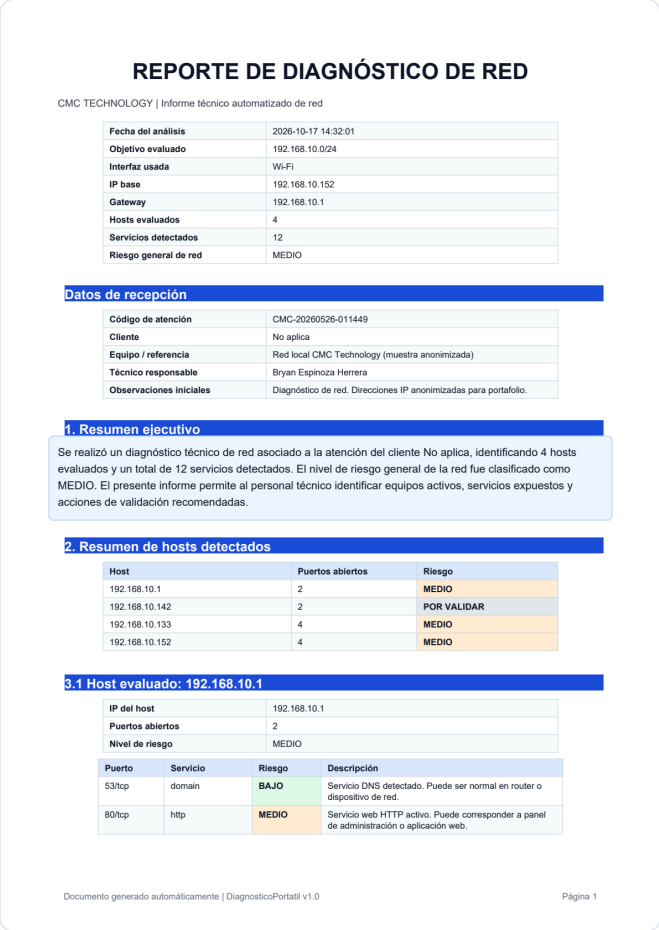
Se probó el 26 de mayo de 2026 en la red local de CMC Technology. En una sola ejecución encontró los equipos, los revisó uno por uno y creó el reporte PDF solo.

Equipo (IP anonimizada)	Tipo de equipo	Servicios abiertos	Riesgo
192.168.10.1	Router	DNS (53), HTTP (80)	MEDIO
192.168.10.142	Dispositivo móvil	49152, 62078 (no identificados)	POR VALIDAR
192.168.10.133	PC Windows	RPC, NetBIOS, SMB, 7070	MEDIO
192.168.10.152	PC Windows	RPC, NetBIOS, SMB, 7070	MEDIO

Resultado: 4 equipos (hosts) revisados, 12 servicios encontrados y un riesgo general MEDIO. Se recomendó revisar la página de configuración del router y las carpetas compartidas por SMB, apagar NetBIOS donde no se usa y averiguar qué usa el puerto 7070.

09 Reportes que genera

Hay dos tipos de reporte. El de **red** resume todos los equipos y servicios encontrados; el de **equipo** muestra cómo está una computadora y qué tiene abierto. Los dos llevan un código de atención único para poder hacer seguimiento al caso. Los ejemplos completos están en la carpeta `docs/` del repositorio.



REPORTE DE DIAGNÓSTICO DE RED

CMC TECHNOLOGY | Informe técnico automatizado de red

Fecha del análisis	2026-10-17 14:32:01
Objetivo evaluado	192.168.10.0/24
Interfaz usada	Wi-Fi
IP base	192.168.10.152
Gateway	192.168.10.1
Hosts evaluados	4
Servicios detectados	12
Riesgo general de red	MEDIO

Datos de recepción

Código de atención	CMC-20260526-011449
Cliente	No aplica
Equipo / referencia	Red local CMC Technology (muestra anonimizada)
Técnico responsable	Bryan Espinoza Herrera
Observaciones iniciales	Diagnóstico de red. Direcciones IP anonimizadas para portafolio.

1. Resumen ejecutivo

Se realizó un diagnóstico técnico de red asociado a la atención del cliente No aplica, identificando 4 hosts evaluados y un total de 12 servicios detectados. El nivel de riesgo general de la red fue clasificado como MEDIO. El presente informe permite al personal técnico identificar equipos activos, servicios expuestos y acciones de validación recomendadas.

2. Resumen de hosts detectados

Host	Puertos abiertos	Riesgo
192.168.10.1	2	**MEDIO**
192.168.10.142	2	**POR VALIDAR**
192.168.10.133	4	**MEDIO**
192.168.10.152	4	**MEDIO**

3.1 Host evaluado: 192.168.10.1

IP del host	192.168.10.1
Puertos abiertos	2
Nivel de riesgo	MEDIO

Puerto	Servicio	Riesgo	Descripción
53/tcp	domain	**BAJO**	Servicio DNS detectado. Puede ser normal en router o dispositivo de red.
80/tcp	http	**MEDIO**	Servicio web HTTP activo. Puede corresponder a panel de administración o aplicación web.

Documento generado automáticamente | DiagnosticoPortatil v1.0 Página 1

Reporte de diagnóstico de red (primera página).



REPORTE DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA

CMC TECHNOLOGY | Informe técnico automatizado

Fecha del análisis	2026-10-17 14:32:02
Nivel de riesgo general	MEDIO
Equipo analizado	PC-CLIENTE-01
IP local	192.168.10.133

Datos de recepción

Código de atención	CMC-20260526-012144
Cliente	Cliente de ejemplo
Equipo / referencia	Laptop de cliente (muestra)
Técnico responsable	Bryan Espinoza Herrera
Observaciones iniciales	El equipo ingresa por problemas de conexión a internet.

1. Resumen ejecutivo

Se realizó el diagnóstico técnico automatizado del equipo PC-CLIENTE-01, asociado a la recepción del cliente Cliente de ejemplo. Se evaluó el estado general del sistema, los recursos principales y la exposición de servicios de red. Se identificaron 4 servicios de red y 0 hallazgos del sistema, estableciendo un nivel de riesgo general MEDIO. Este informe está orientado a apoyar la toma de decisiones del técnico durante la revisión del equipo.

2. Estado del sistema

Indicador	Valor
Nombre del equipo	PC-CLIENTE-01
Usuario actual	usuario
Sistema operativo	Windows 11
Versión	10.0.26200
Arquitectura	64bit
Procesador	AMD64 Family 25 Model 97 Stepping 2, AuthenticAMD
IP local	192.168.10.133
RAM total	63.15 GB
RAM usada	15.13 GB
RAM disponible	48.02 GB
RAM en uso	24.0%
Disco total	3724.99 GB
Disco usado	2450.53 GB
Disco libre	1274.47 GB
Disco en uso	65.8%
CPU en uso	6.9%

3. Evaluación de exposición de servicios

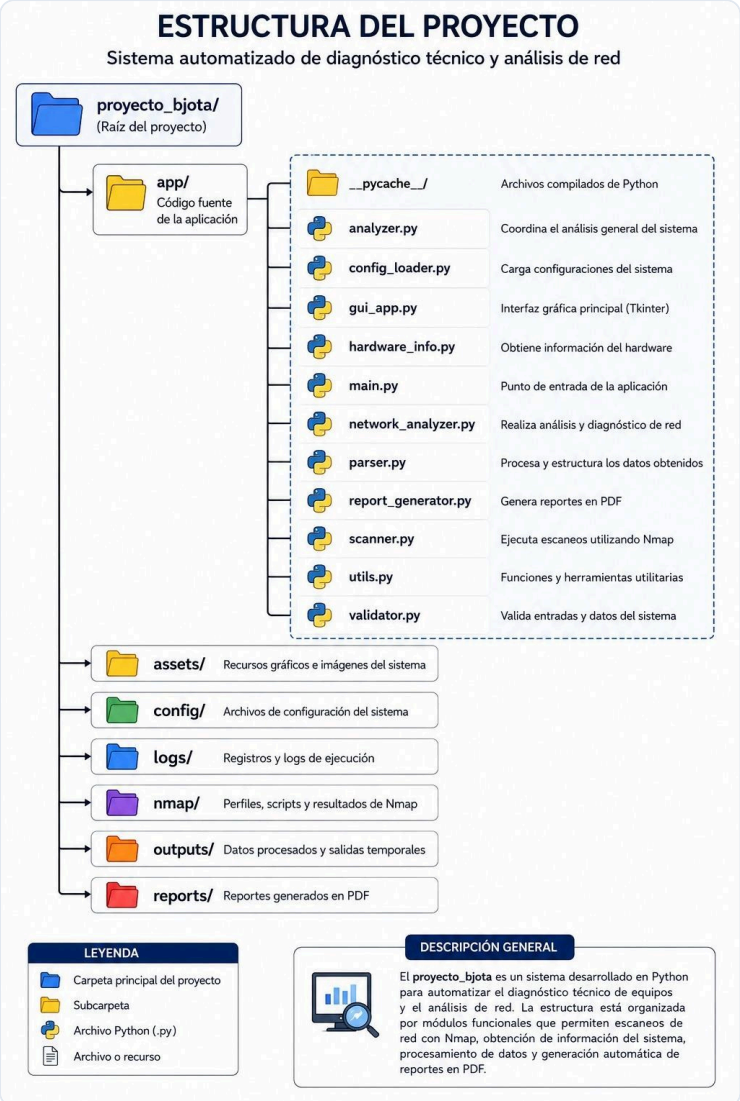
Total de servicios de red detectados: 4

Documento generado automáticamente | DiagnosticoPortatil v1.0 Página 1

Reporte de diagnóstico de equipo (primera página).

10 Tecnologías usadas

Python	El lenguaje en que está hecho el programa. Está dividido en partes, y cada parte se encarga de una tarea.
Nmap	La herramienta gratuita que revisa la red: encuentra los equipos y ve qué puertos y servicios tiene abiertos cada uno.
Interfaz de escritorio	CustomTkinter, para la ventana del programa con botones y formularios. Mientras revisa la red, la ventana no se congela y muestra el avance.
Reportes PDF	ReportLab, para crear los reportes en PDF. Además, el programa guarda un registro de cada revisión.
Configuración	Los niveles de revisión y las carpetas donde se guardan los resultados se pueden cambiar sin tocar el programa.



Cómo está organizado el proyecto: cada parte del programa en su propia carpeta o archivo.

11 Beneficios para la empresa

- **Todos revisan igual:** los técnicos siguen los mismos pasos y los resultados se pueden comparar.
- **Se adelanta a los problemas:** lo que está abierto sin necesidad y las configuraciones inseguras se ven antes de que causen un incidente.
- **Reportes automáticos:** ya no hay que escribir informes a mano y queda un historial ordenado de cada atención.
- **Mejor comunicación con el cliente:** el estado del equipo y de la red se explica con un documento claro.
- **Sin pagar licencias:** todo está hecho con software libre.
- **Se lleva a todos lados:** funciona desde una USB en cualquier computadora Windows del área técnica.

12 Próximos pasos

- Guardar en un solo lugar el historial de atenciones y problemas.
- Revisar la red cada cierto tiempo y avisar solo si aparece un servicio nuevo de riesgo alto.
- Una página web para ver los reportes junto con la lista de equipos de la empresa.
- Comparar las versiones encontradas con listas públicas de fallas de seguridad conocidas.

13 Mi rol y lo que aprendí

Me encargué del proyecto de principio a fin: vi el problema en el área de soporte, pensé la solución y desarrollé el programa con apoyo de asistentes de IA. También hice las pruebas en la red de la empresa y la documentación, que presenté como proyecto de innovación en SENATI.

Con este proyecto practiqué cómo revisar una red con Nmap, cómo saber qué puertos y servicios son peligrosos, cómo automatizar tareas con Python y algo que para mí es tan importante como lo técnico: explicar lo encontrado con recomendaciones claras para un cliente que no sabe de informática.

Uso ético. La herramienta se usó solo en redes y equipos con permiso de la empresa. En este documento y en los reportes de ejemplo las direcciones IP están anonimizadas y no se muestran nombres de equipos ni de usuarios. El código fuente no se publica; puedo mostrarlo en una entrevista.

Bryan Jeremy Espinoza Herrera · Trujillo, Perú · 2026